**STUDI KASUS TENTANG PENERAPAN APLIKASI HACCP UNTUK MANAJEMEN PERSIAPAN JUS MANGGA SEGAR DALAM KEMASAN UNTUK PENJUALAN**

**"Namira Syahrani Riyadi & Muhammad Ibnu Sena"**

Studi kasus ini adalah contoh mananjemen keamanan pangan untuk persiapan jus mangga segar dalam kemasan untuk penjualan, yang dikembangkan untuk tujuan mengilustrasikan penerapan pendekatan HACCP untuk pengelolaan kemungkinan kontaminan dalam produk dalam kemasan.

**Cakupan Penelitian**

Dokumen HACCP ini akan membahas tentang produksi jus mangga segar dalam kemasan, dari awal pembelian dari supplier, penyortiran, pengupasan, pemotongan, ekstraksi, pencampuran hingga distribusi akhir ke penjual dan retail serta mengevaluasi titik-titik potensi kontaminasi yang akan ditimbulkan.

**Deskripsi Produk**

Mangga merupakan salah satu buah tropis yang sangat digemari karena memiliki rasa yang manis, aroma khas yang segar, serta kaya akan kandungan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, serat, dan antioksidan. Dengan berbagai manfaat kesehatan yang ditawarkannya, mangga telah menjadi pilihan utama dalam industri minuman sehat dan menyegarkan. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat dan kebutuhan akan produk alami tanpa bahan pengawet, permintaan terhadap jus mangga segar terus mengalami peningkatan.

Jus mangga segar dalam kemasan menjadi solusi praktis bagi konsumen yang ingin menikmati manfaat buah mangga tanpa harus melalui proses pengupasan dan pemrosesan yang memakan waktu. Produk ini juga memberikan kemudahan dalam konsumsi kapan saja dan di mana saja tanpa mengorbankan kualitas rasa maupun nutrisi. Mengingat tingginya kebutuhan pasar akan minuman sehat yang praktis dan segar, kehadiran jus mangga segar dalam kemasan menjadi relevan dan memiliki potensi pasar yang besar.

Selain itu, proses produksi jus mangga segar yang higienis dengan teknologi modern memungkinkan produk tetap terjaga kesegarannya meskipun telah melalui distribusi yang luas. Dengan metode seperti pasteurisasi dan pengemasan kedap udara, jus mangga segar dapat mempertahankan cita rasa alami mangga dan kandungan nutrisinya tanpa menggunakan bahan pengawet tambahan. Hal ini sejalan dengan tren konsumen yang semakin selektif dalam memilih produk makanan dan minuman yang sehat, alami, dan aman.

Dengan potensi nutrisi yang tinggi, rasa yang lezat, serta kebutuhan pasar yang terus berkembang, jus mangga segar dalam kemasan tidak hanya menjadi pilihan yang menyegarkan tetapi juga mendukung pola hidup sehat masyarakat modern.

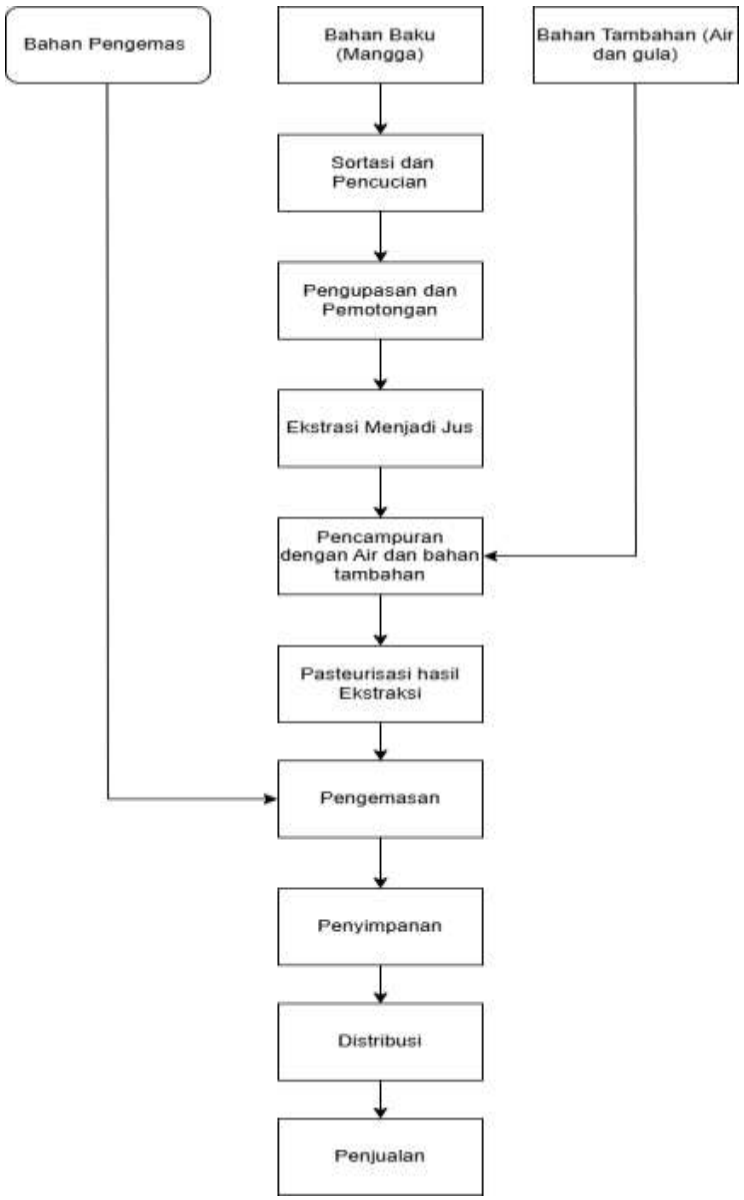
Proses produksi jus mangga segar dari awal hingga akhir telah dijelaskan secara rinci dalam Gambar 1. Di dalamnya tertera berbagai tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, pencucian, pengolahan, pasteurisasi, hingga pengemasan yang higienis. Gambar tersebut juga mencakup identifikasi *Critical Control Points* (CCP) atau titik kritis yang memerlukan pengawasan ketat selama proses produksi untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Penetapan CCP ini bertujuan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya yang dapat memengaruhi

keamanan jus mangga segar. Dengan penerapan proses yang terstandar serta pemantauan CCP yang konsisten, produk jus mangga segar dapat memenuhi standar keamanan pangan dan tetap mempertahankan rasa alami serta manfaat nutrisinya hingga sampai ke tangan konsumen.

**Detail Penjualan**

Proses penjualan jus buah mangga dimulai dari tahap produksi yang melibatkan pemilihan buah mangga segar yang matang dan berkualitas tinggi. Buah mangga kemudian dikupas, dipotong, dan diekstraksi untuk mendapatkan jus yang segar. Setelah proses produksi, jus buah mangga dikemas menggunakan botol steril berbahan food grade dengan segel aman untuk menjaga kebersihan dan kualitas produk. Selanjutnya, tahap distribusi dilakukan dengan menggunakan kendaraan berpendingin guna mempertahankan kualitas jus selama pengiriman. Terakhir, jus buah mangga dipajang di rak berpendingin di toko atau dijual secara daring untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk segar ini.

**Analisis Bahaya**




**Gambar 1. Bagan Alir Proses Pengelolaan Jus Buah Mangga**

**Tabel 1. Analisis Bahaya Model HACCP**

| Langkah | Bahaya | Langkah Pengendalian | CCP | Batasan | Pemantauan | Tindakan Korektif | Verifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Bahan Baku | Biologis : Kontaminasi Mikroba Salmonella, E.coli<br>Kimia : Residu Pestisida<br>Fisik : Debu, Serangga | Pemeriksaan Visual pada saat penerimaan, Uji Residu Pestisida, Seleksi Bahan Baku (Sortasi Ulang) | No | pekerja menggunakan alat steril | Inspeksi Rutin bahan baku dan uji laboratorium | menolak bahan baku yang tidak memenuhi standar | audir supplier dan uji mikorbiologi secara berkala |
| Penyimpanan Bahan Baku | Biologis : pertumbuhan mikroba akibat suhu penyimpanan yang tidak sesuai | Penyimpanan dilakukan pada ruang pendingin sehingga suhu stabil untuk menekan pertumbuhan mikroba | Yes | Suhu penyimpanan maksimal 10 C untuk menghambat pertumbuhan mikroba | Pengukuran suhu gudang secara berkala | jika suhu > 10 C, periksa sistem pendinginan atau gunakan bahan baku lebih cepat | pengecekan rutin suhu gudang dan pencatatan harian |
| Sortasi dan Pencucian | Biologis : Kontaminasi Mikroba dari air pencucian<br>Kimia : Residu Bahan pencuci | Gunakan air bersih yang memenuhi standar kualitas air minum. | No | TPC dari air pencucian harus < 100 CFU/mL, penggunaan larutan klorin 50-200 ppm jika diperlukan | Pengujian kualitas air dan pemeriksaan kadar klorin | Jika air terkontaminasi, hentikan produksi dan ganti dengan air bersih. | Uji kualitas air secara berkala |
| Pengupasan dan Pemotongan | Biologis : Kontaminasi silang dari peralatan | Gunakan peralatan yang bersih dan steril | No | Alat harus bebas dari residu mikroba patogen | Inspeksi sanitasi peralatan dan kebersihan pekerja | Jika ditemukan kontaminasi, sanitasi ulang peralatan | Audit sanitasi dan uji swab mikrobiologi |
| Ekstraksi Jus | Biologis : Kontaminasi mikroba dari alat ekstraksi dan lingkungan | Sanitasi peralatan dan lingkungan kerja | No | Swab mikrobiologi alat ekstraksi <10 CFU/cm² | Pemeriksaan sanitasi peralatan sebelum produksi | Jika alat terkontaminasi, lakukan pencucian ulang dengan sanitasi standar. | Uji mikrobiologi secara berkala |
| Pencampuran | Biologis : Kontaminasi dari bahan | Gunakan bahan tambahan dan air yang | No | Bahan tambahan harus sesuai | Pengecekan dokumen keamanan | Tolak bahan tambahan yang tidak | Audit bahan tambahan |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | tambahan atau air yang digunakan | terverifikasi keamanannya | | standar keamanan pangan (SNI, BPOM dll) | bahan tambahan | sesuai standar | dari pemasok |
| Pasteurisasi | Biologis : Mikroba patogen tidak terbunuh jika suhu atau waktu tidak cukup | Gunakan suhu dan waktu yang sesuai standar | Yes | Pasteurisasi minimal pada 85°C selama 15 detik | Sensor suhu dan waktu yang terus dimonitor | Jika suhu atau waktu tidak sesuai, produk harus dipasteurisasi ulang atau dibuang | Kalibrasi alat pasteurisasi, alat ukur suhu dan uji mikrobiologi produk akhir |
| Pengemasan | Biologis : Kontaminasi dari alat pengemas<br><br>Fisik : adanya kebocoran kemasan | Gunakan kemasan food-grade dan steril, Gunakan sistem pengecekan kebocoran otomatis atau uji sampel secara acak, Terapkan GMP dalam area pengemasan | Yes | Kemasan harus bebas dari kontaminasi mikroba, Kebocoran maksimal 0% | Inspeksi visual terhadap kemasan sebelum digunakan, Uji kebocoran dengan metode tekanan udara atau uji sampel secara berkala, monitoring kebersihan alat pengemas secara harian | Jika ditemukan kemasan bocor, seluruh batch perlu diuji ulang atau dikemas ulang, Jika uji mikroba berlebih, hentikan produksi dan sanitasi ulang area pengemasan | Audit rutin terhadap kebersihan ruang pengemasan |
| Penyimpanan Produk Jadi | Biologis : Pertumbuhan mikroba jika suhu penyimpanan tidak sesuai | Penyimpanan dalam suhu terkontrol | Yes | Suhu penyimpanan maksimal 4°C | Pengecekan suhu harian | Jika suhu >4°C, segera periksa sistem pendingin dan evaluasi produk | Audit suhu penyimpanan dan uji mikrobiologi berkala |
| Distribusi | Biologis : Produk | | Yes | Suhu selama | Pengecekan suhu | Jika suhu tidak sesuai, | Audit distribusi |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mengalami kenaikan suhu yang memungkinkan pertumbuhan mikroba | Gunakan kendaraan berpendingin | | distribusi tetap ≤4°C | kendaraan pengiriman | hentikan pengiriman dan evaluasi produk | dan inspeksi acak produk di pasar |
| Penjualan | Fisik : Penyimpanan di tempat penjualan yang tidak sesuai | Pastikan produk disimpan dalam suhu yang direkomendasikan | No | Produk harus tetap dalam kondisi dingin (≤4°C) | Inspeksi berkala di tempat penjualan | Tarik produk jika ditemukan penyimpanan yang tidak sesuai | Survei pengecekan di tempat penjualan |

**Penerimaan Bahan Baku**

Pada tahap ini, bahaya biologis berupa kontaminasi mikroba seperti Salmonella dan E.coli bisa terjadi. Untuk mencegahnya, dilakukan pemeriksaan visual saat penerimaan bahan baku, uji residu pestisida, dan seleksi ulang bahan baku. Bahan baku yang tidak memenuhi standar harus ditolak. Selain itu, ada juga potensi bahaya kimia seperti residu pestisida dan bahaya fisik berupa debu dan serangga. Untuk mengendalikan bahaya fisik dan kimia, pemeriksaan dilakukan dengan prosedur yang terstandarisasi, dan bahan yang terkontaminasi harus disingkirkan. Verifikasi dilakukan dengan audit kepada supplier dan uji mikrobiologi secara berkala.

**Penyimpanan Bahan Baku**

Penyimpanan bahan baku memerlukan pengaturan suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Penyimpanan dilakukan pada ruang pendingin dengan suhu yang dikontrol, dengan batas maksimal 10°C. Pemantauan suhu dilakukan secara rutin, dan jika suhu melebihi batas, sistem pendingin perlu diperiksa atau bahan baku harus segera digunakan. Verifikasi dilakukan dengan pengecekan suhu gudang yang tercatat setiap hari.

**Sortasi dan Pencucian**

Pada tahap sortasi dan pencucian, bahaya biologis dapat timbul dari kontaminasi mikroba yang ada pada air pencucian. Untuk mengendalikan bahaya ini, digunakan air bersih yang memenuhi standar kualitas air minum, dan kadar klorin yang tepat jika diperlukan. Kualitas air dan kadar klorin harus diuji secara berkala. Jika air terkontaminasi, produksi harus dihentikan dan air diganti dengan yang bersih. Verifikasi dilakukan dengan uji kualitas air secara rutin.

**Pengupasan dan Pemotongan**

Bahaya biologis pada tahap pengupasan dan pemotongan dapat berupa kontaminasi silang dari peralatan yang digunakan. Oleh karena itu, peralatan harus selalu dalam keadaan bersih dan steril, dengan pemeriksaan sanitasi peralatan serta kebersihan pekerja sebelum memulai proses. Jika ditemukan kontaminasi, peralatan harus disanitasi ulang. Verifikasi dilakukan melalui audit sanitasi dan uji swab mikrobiologi.

**Ekstraksi Jus**

Pada tahap ekstraksi jus, bahaya biologis yang mungkin timbul adalah kontaminasi mikroba dari alat ekstraksi dan lingkungan sekitar. Untuk itu, sanitasi peralatan dan lingkungan kerja perlu dijaga dengan baik. Pemeriksaan dilakukan dengan swab mikrobiologi pada alat ekstraksi, dengan batas maksimal kontaminasi 10 CFU/cm². Jika alat terkontaminasi, harus dilakukan pencucian ulang. Verifikasi dilakukan dengan uji mikrobiologi secara berkala.

**Pencampuran**

Bahaya biologis pada tahap pencampuran dapat berasal dari bahan tambahan atau air yang digunakan. Oleh karena itu, hanya bahan tambahan dan air yang terverifikasi keamanannya yang digunakan dalam proses ini. Pemeriksaan dilakukan dengan pengecekan dokumen keamanan bahan tambahan. Jika bahan tambahan tidak memenuhi standar, maka bahan tersebut harus ditolak. Verifikasi dilakukan dengan audit terhadap pemasok bahan tambahan.

**Pasteurisasi**

Pada tahap pasteurisasi, mikroba patogen dapat bertahan jika suhu atau waktu yang digunakan tidak cukup. Oleh karena itu, suhu dan waktu pasteurisasi harus sesuai dengan standar, yaitu minimal pada suhu 85°C selama 15 detik. Pemantauan suhu dan waktu dilakukan dengan sensor yang terus dimonitor. Jika ada ketidaksesuaian, produk harus dipasteurisasi ulang atau dibuang. Verifikasi dilakukan dengan kalibrasi alat pasteurisasi dan uji mikrobiologi pada produk akhir.

**Pengemasan**

Bahaya biologis pada pengemasan dapat berasal dari alat pengemas yang tidak steril. Oleh karena itu, digunakan kemasan food-grade dan steril, dengan sistem pengecekan kebocoran otomatis atau uji sampel secara acak. Pemantauan dilakukan dengan inspeksi visual terhadap kemasan sebelum digunakan, serta uji kebocoran dan pemantauan kebersihan alat pengemas. Jika ditemukan kemasan bocor atau uji mikrobiologi yang berlebihan, seluruh batch produk harus diuji ulang atau dikemas ulang. Verifikasi dilakukan melalui audit kebersihan ruang pengemasan.

**Penyimpanan Produk Jadi**

Produk jadi harus disimpan pada suhu terkontrol untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Suhu penyimpanan harus tetap maksimal 4°C, dan pemantauan suhu dilakukan secara rutin. Jika suhu melebihi batas yang ditentukan, sistem pendingin harus diperiksa dan produk dievaluasi. Verifikasi dilakukan dengan audit suhu penyimpanan dan uji mikrobiologi secara berkala.

**Distribusi**

Selama distribusi, produk harus dijaga pada suhu yang tepat untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman harus berpendingin, dengan suhu distribusi tetap ≤4°C. Pemantauan dilakukan dengan pengecekan suhu kendaraan pengiriman. Jika suhu tidak sesuai, pengiriman harus dihentikan dan produk dievaluasi. Verifikasi dilakukan dengan audit distribusi dan inspeksi acak produk di pasar.

**Penjualan**

Bahaya fisik dapat timbul jika produk disimpan di tempat penjualan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, produk harus selalu disimpan dalam suhu yang direkomendasikan, yakni ≤4°C. Pemantauan dilakukan dengan inspeksi berkala di tempat penjualan. Jika ditemukan penyimpanan yang tidak sesuai, produk harus segera ditarik. Verifikasi dilakukan dengan survei pengecekan di tempat penjualan.